# Solución de la pregunta 9

CÁLCULO 1 · DERIVADA DEL LOGARITMO

¿Cuál es la derivada de $y = \ln(x^2 + 1)$?

**A)** $\dfrac{1}{x^2 + 1}$

**B)** $\dfrac{2x}{x^2 + 1}$

**C)** $\dfrac{1}{2x}$

**D)** $2x\ln(x^2 + 1)$

**Respuesta correcta: B**

## DESARROLLO PASO A PASO

1. **Regla**
   $\frac{d}{dx}\ln u = \frac{u'}{u}$.
2. **Aplica**
   $u = x^2 + 1$, $u' = 2x$.
3. **Resultado**
   $\frac{2x}{x^2 + 1}$.

## ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**A)** Olvida multiplicar por $2x$.

**C)** Deriva primero el argumento y luego aplica $\frac{1}{u}$ a la derivada.

**D)** Trata el logaritmo como un factor constante.

**Idea clave.** (ln u)' = u'/u.